Singularne perturbacije: dominantni balansi i različite skale

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

Polazno pitanje. U prethodnom predavanju vidjeli smo primjere u kojima mala promjena u ulaznim parametrima dovodi do male promjene u rješenju. U problemima koje smo promatrali javljao se mali parametar ε i mi smo postojanje takvog parametra iskoristili u procesu pronalaska rješenja problema. Postojanje parametra omogućilo nam je korištenje predviđenog oblika rješenja kojeg smo uvrstili u jednadžbu i na taj način odredili rješenje polaznog problema. Takvi problemi, u kojima mala promjena parametara ne mijenja oblik i prirodu rješenja zovu se regularni perturbacijski problemi. Problemi kod kojih to nije tako, zovu se singularni perturbacijski problemi. Kod njih može doći do potpuno promjene prirode rješenja u limesu kada mali parametar $\varepsilon \to 0$.

1 Kako se u singularnom problemu mogu izgubiti rješenja?

Kao i u prethodnom poglavlju, počinjemo s promatranjem nultočaka polinoma drugog stupnja

$$p_\varepsilon(x) := \varepsilon x^2 + x + 1 = 0, \tag{1}$$

za parametar $0 < \varepsilon \ll 1$. S obzirom da promatramo rješenja problema za male vrijednosti parametra ε, možemo se ograničiti na vrijednosti $0 < \varepsilon < 1/4$ jer u tom slučaju imamo dvije realne nultočke. Možemo ih napisati kao

$$x_1(\varepsilon) = \frac{-1 + \sqrt{1 - 4\varepsilon}}{2\varepsilon} = -1 - \varepsilon, \tag{2}$$

$$x_2(\varepsilon) = \frac{-1 - \sqrt{1 - 4\varepsilon}}{2\varepsilon} = -\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon. \tag{3}$$

Prvo rješenje zovemo regularno rješenje jer je za sve manji i manji parametar ε to rješenje stabilno i teži prema -1. Drugo rješenje je singularno rješenje jer kada $\varepsilon \to 0$ ta nultočka odlazi u $-\infty$. Singularnost tog rješenja očituje se i u početnom problemu za vrijednost $\varepsilon = 0$ jer tada polinom kojeg promatramo nije više drugog nego prvog stupnja. Lako vidimo da $p_\varepsilon(x) \to p_0(x) = x + 1$ kada $\varepsilon \to 0$, a polinom $p_0(x)$ ima samo jednu nultočku, $x_1 = -1$. Ostali smo bez jednog rješenja jer $x_2(\varepsilon) \to -\infty$ za $\varepsilon \to 0$ dok se nultočka $x_1(\varepsilon)$ stabilizirala u -1 za $\varepsilon \to 0$

Napomena 1 (Što točno znači singularnost?). Za svaki $\varepsilon > 0$ polinom $p_\varepsilon(x)$ je polinom drugog stupnja koji ima dva rješenja koja su za $0 < \varepsilon < 1/4$ realna. Uvrstimo li $\varepsilon = 0$ u polinom p_ε dobit ćemo polinom prvog stupnja koji ima samo jedno rješenje. Imamo konvergenciju polinoma

p_ε prema polinomu p_0, ali nemamo konvergenciju nultočaka polinoma jer jedna nultočka odlazi u $-\infty$. Singularnost je upravo to svojstvo prijelaza iz jednog problema u drugi problem bez kontrole prirode rješenja. To ne znači da je rješenje problema koji dobijemo na limesu nefizikalno nego samo da je priroda problema za $\varepsilon > 0$ i $\varepsilon = 0$ drugačija.

Geometrijski, polinom možemo napisati kao

$$p_\varepsilon(x) = \varepsilon\left(x + \frac{1}{2\varepsilon}\right)^2 + 1 - \frac{1}{4\varepsilon}. \tag{4}$$

Vidimo da se tjeme parabole nalazi u točki $-1/(2\varepsilon)$ koja za $\varepsilon \to 0^+$ odlazi ulijevo, prema $-\infty$. Parabola $p_\varepsilon(x) = \varepsilon x^2 + x + 1$ se na svakom ograničenom intervalu uniformno približava pravcu $p_0(x) = x + 1$. Riječ je o dva potpuno različita geometrijska objekta za koje konvergencija pokazuje potpuno različito ponašanje između lokalne konvergencije jednog polinoma prema drugom i globalne konvergencije njihovih nultočaka. Pokažite to :)

2 Određivanje dominantnog balansa

U jednadžbi $\varepsilon x^2 + x + 1 = 0$ imamo 3 člana koji se moraju međusobno poništiti kako bismo dobili nultočku. Vidjeli smo da nam jedna nultočka odlazi u $-\infty$ što znači da postaje neograničeno velika. Heuristika kaže da se u tom slučaju 2 člana u jednadžbi moraju poništiti, a treći je zanemarivo mali u odnosu na njih. To ćemo dobiti tako da kroz zamjenu varijabli otkrijemo koji se to članovi poništavaju, a koji je to zanemarivo mali u donosu na njih. Pretpostavimo da je

$$x = \delta(\varepsilon)y, \qquad \delta(\varepsilon) > 0, \qquad y \asymp 1 \quad (\varepsilon \to 0^+). \tag{5}$$

Podsjećamo, $y \asymp 1$ znači da je y ograničen i odvojen od nule, tj. postoje konstante $c, C > 0$ takve da za dovoljno mali ε vrijedi da je $c \leq |y| \leq C$. Time osiguravamo netrivijalnu vodeću skalu.

Uvrštavanjem zamjene varijabli u početnu jednadžbu (1) dobijemo

$$\underbrace{\varepsilon\delta^2 y^2}_{\text{kvadratni član}} + \underbrace{\delta y}_{\text{linearni član}} + \underbrace{1}_{\text{konstantni član}} = 0. \tag{6}$$

Za $y \asymp 1$ veličine članova su $\varepsilon\delta^2$, δ i 1. Da bi jednadžba bila zadovoljena barem dva člana moraju biti međusobno usporediva i dominanta u odnosu na treći član. Taj treći član mora biti manjeg reda od prva dva člana. Ukupno imamo tri moguća para

Pretpostavljeni balans	Skala δ	Treći član
linearni $\sim$ konstantni	1	kvadratni član reda je $\mathcal{O}(\varepsilon)$
kvadratni $\sim$ konstantni	$\varepsilon^{-1/2}$	linearni član reda je $\mathcal{O}(\varepsilon^{-1/2})$
kvadratni $\sim$ linearni	ε^{-1}	konstantni član reda je ε

Prva zamjena varijabli ne donosi nam ništa novo i vraća nas na početnu jednadžbu koja će nam dati regularnu nultočku. Druga zamjena varijabli nije dobra jer ostaje nam linearni član koji je reda $\mathcal{O}(\varepsilon^{-1/2})$ dok su kvadratni i konstantni član reda $\mathcal{O}(1)$. To znači da je član kojega smo zanemarili veći od dominanntih članova. Taj dominantni balans nije konzistentan. Treća zamjena varijabli daje nam dva vodeća člana reda $\mathcal{O}(\varepsilon^{-1})$ dok je treći član reda $\mathcal{O}(\varepsilon)$. Takva zamjena varijabli je konzistentna. Ovaj proces ponekad zovemo i renormalizacija. Dakle, prva i treća zamjena varijabli dat će nam sva rješenja problema.

Definicija 1 (Dominantni balans i istaknuta skala)**.** Dominantni balans je skup dominanntih članova koji se međusobno poništavaju dok su svi izostavljeni članovi manjeg asimptotskog reda. Skalu $\delta(\varepsilon)$ za koju to postižemo zovemo istaknutom skalom.

3 Prva skala: regularna nultočka

Za $\delta = 1$ zapis $x = y$ daje

$$\varepsilon y^2 + y + 1 = 0. \tag{7}$$

Vodeći balans je $y + 1 = 0$, pa $y_0 = -1$. Tražimo razvoj

$$x_{\text{reg}} = -1 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2 + a_3\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4). \tag{8}$$

Uvrštavanjem u (1) i izjednačavanjem koeficijenata jednakih potencija od ε dobivamo

$$\begin{aligned} O(\varepsilon): &\quad 1 + a_1 = 0, \\ O(\varepsilon^2): &\quad -2a_1 + a_2 = 0, \\ O(\varepsilon^3): &\quad a_1^2 - 2a_2 + a_3 = 0. \end{aligned}$$

Prema tome,

$$\boxed{x_{\text{reg}}(\varepsilon) = -1 - \varepsilon - 2\varepsilon^2 - 5\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4).} \tag{9}$$

Ovaj razvoj je regularan.

4 Druga skala: singularna nultočka

Za $\delta = 1/\varepsilon$ uvodimo novu nepoznanicu

$$y = \varepsilon x, \qquad x = \frac{y}{\varepsilon}. \tag{10}$$

Jednadžbu (1) množimo s ε i dobivamo

$$\boxed{y^2 + y + \varepsilon = 0.} \tag{11}$$

Sada se dva velika člana iz izvornog problema balansiraju pri $y \asymp 1$. Za $\varepsilon = 0$ jednadžba postaje $y(y+1) = 0$. Rješenje $y_0 = -1$ odgovara singularnoj grani. Rješenje $y_0 = 0$ jest stvarna nultočka *reducirane* jednadžbe, ali ne zadovoljava pretpostavku $y \asymp 1$; ono odgovara regularnoj grani koja na ovoj skali ima $y = O(\varepsilon)$.

Za singularnu granu pišemo

$$y_{\text{sing}} = -1 + b_1\varepsilon + b_2\varepsilon^2 + b_3\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4). \tag{12}$$

Uvrštavanjem u (11) slijedi

$$\begin{aligned} O(\varepsilon): &\quad -b_1 + 1 = 0, \\ O(\varepsilon^2): &\quad -b_2 + b_1^2 = 0, \\ O(\varepsilon^3): &\quad -b_3 + 2b_1b_2 = 0, \end{aligned}$$

odakle $b_1 = 1$, $b_2 = 1$, $b_3 = 2$. Zato

$$\begin{aligned} y_{\text{sing}} &= -1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + 2\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4), \\ x_{\text{sing}} &= \boxed{-\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon + 2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3).} \end{aligned} \tag{13}$$

Napomena 2 (Renormalizacija nije uklanjanje singularnosti problema). Promjena varijable $y = \varepsilon x$ premješta divergentnu granu u ograničeni dio prostora novih varijabli. Time se ne dokazuje da je izvorna veličina x ograničena niti da se u fizikalnom modelu smije zanemariti njezina velika vrijednost. Učinak skaliranja ovisi o tome koju granu želimo opisati.

5 Provjera asimptotskih rezultata

5.1 Usporedba s egzaktim rješenjem

Koristeći razvoj

$$\sqrt{1-4\varepsilon} = 1 - 2\varepsilon - 2\varepsilon^2 - 4\varepsilon^3 - 10\varepsilon^4 + O(\varepsilon^5),$$

iz (2) dobivamo obje prethodno izvedene grane. Dakle, naš izbor dominantnih balansa odgovara točnim rješenjima, a ne samo formalnoj manipulaciji.

Još jednostavnija provjera proizlazi iz Vièteovih formula:

$$x_{\text{reg}} + x_{\text{sing}} = -\frac{1}{\varepsilon}, \qquad x_{\text{reg}} x_{\text{sing}} = \frac{1}{\varepsilon}. \tag{14}$$

Ako je jedna grana $x_{\text{reg}} = -1 + O(\varepsilon)$, iz prve formule odmah slijedi $x_{\text{sing}} = -1/\varepsilon + 1 + O(\varepsilon)$. Time se može pronaći i udaljena grana, ali postupak dominantnih balansa ostaje bitan kada nije dostupna eksplicitna formula.

5.2 Zašto razvoji imaju matematičko opravdanje?

Primijenimo teorem o implicitnoj funkciji. Za regularnu granu imamo

$$F(-1,0) = 0, \qquad \partial_x F(-1,0) = 1 \neq 0.$$

Zato u okolini $\varepsilon = 0$ postoji jedinstvena analitička grana $x_{\text{reg}}(\varepsilon)$ s $x_{\text{reg}}(0) = -1$. Za singularnu granu promatramo $G(y,\varepsilon) = y^2 + y + \varepsilon$. Kako je

$$G(-1,0) = 0, \qquad \partial_y G(-1,0) = -1 \neq 0,$$

postoji analitička grana $y_{\text{sing}}(\varepsilon)$. Dijeljenjem s ε dobivamo Laurentov razvoj za x_{sing}. To opravdava lokalni postupak, ali ne tvrdi da svaki singularni perturbacijski problem ima konvergentan red.

Kratka provjera. Ako u (11) odaberemo nultočku koja teži nuli, može li ona opisivati još jednu granu reda ε^{-1}? Ne: iz $y = O(\varepsilon)$ slijedi $x = y/\varepsilon = O(1)$.

6 Gdje uvesti mali parametar? Primjer jednadžbe petog stupnja

Bilješke završavaju jednadžbom

$$x^5 + x = 1. \tag{15}$$

Funkcija $f(x) = x^5 + x - 1$ strogo je rastuća na $\mathbb{R}$, jer $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$, pa postoji točno jedno realno rješenje. Ono se može numerički odrediti:

$$x_* \approx 0.754877666246693. \tag{16}$$

Odsutnost jednostavne formule u radikalima nije isto što i odsutnost analitičkih metoda. Štoviše, (15) ne sadrži prirodan mali parametar. Možemo ga *umjetno* uvesti, ali način na koji to učinimo može odrediti korisnost razvoja pri ciljanoj vrijednosti $\varepsilon = 1$.

Primjer 1 (Prvo umetanje parametra)**.** Promotrimo $x + \varepsilon x^5 = 1$. Grana koja polazi od $x(0) = 1$ ima Taylorov red

$$x(\varepsilon) = 1 - \varepsilon + 5\varepsilon^2 - 35\varepsilon^3 + \cdots. \tag{17}$$

Točke u kojima implicitna funkcija može izgubiti regularnost zadovoljavaju $x + \varepsilon x^5 = 1$ i $1 + 5\varepsilon x^4 = 0$. Eliminacijom slijedi $x = 5/4$ i $\varepsilon = -256/3125$. Zato je radijus konvergencije razvoja (17) jednak $256/3125 \approx 0.08192$. *Uvrštavanje $\varepsilon = 1$ u taj Taylorov red nije opravdano*, jer leži izvan područja njegove konvergencije.

Primjer 2 (Drugo umetanje parametra)**.** Umjesto toga razmotrimo $x^5 + \varepsilon x = 1$. Realna grana koja polazi od $x(0) = 1$ ima razvoj

$$x(\varepsilon) = 1 - \frac{\varepsilon}{5} - \frac{\varepsilon^2}{25} - \frac{\varepsilon^3}{125} + 0 \cdot \varepsilon^4 + O(\varepsilon^5). \tag{18}$$

Uvjeti $x^5 + \varepsilon x = 1$ i $5x^4 + \varepsilon = 0$ daju $x^5 = -1/4$, pa sve konačne kritične vrijednosti parametra imaju modul $5/4^{4/5} \approx 1.649 > 1$. Stoga se ta grana može analitički nastaviti Taylorovim redom barem do $\varepsilon = 1$. Ipak, mali broj članova nije automatski vrlo točna aproksimacija na toj vrijednosti; točnost se mora provjeriti.

Napomena 3 (Matematička metoda i fizikalno modeliranje)*.* Za (15) umjetni parametar služi konstrukciji metode. U fizikalno izvedenom modelu mali parametar u pravilu nastaje iz odnosa karakterističnih skala ili mehanizama; njegovo značenje i područje valjanosti proizlaze iz stvarnoga problema. Ne smijemo miješati *formalan izbor homotopije* s fizikalnim zaključkom da je neki mehanizam doista mali.

7 Sažetak metode

Za jednadžbu $F(x, \varepsilon) = 0$ s $0 < \varepsilon \ll 1$ najprije utvrdimo koliko rješenja očekujemo i postoje li ograničenja na njihove vrijednosti. Zatim pretpostavimo $x = \delta(\varepsilon)y$ s netrivijalnim $y \asymp 1$, usporedimo sve članove, pronađemo konzistentne vodeće balanse i riješimo reducirane jednadžbe. Za svaku granu razvijemo korekcije, provjerimo ostatak, a zatim protumačimo što aproksimacija opisuje i u kojem je režimu valjana. Različite grane iste jednadžbe mogu zahtijevati različite skale.

8 Uredničke primjedbe uz izvorni rukopis

Ovaj završni odjeljak dokumentira ispravke na temelju četiriju stranica rukopisa ***sing.pdf****; odvojen je od osnovnoga tijeka predavanja.*

1. **Str. 1 – “jedno rješenje nestaje”.** Bolje je reći da reducirana jednadžba opisuje samo granu na ograničenoj skali, dok druga divergira kao $-1/\varepsilon$. Broj nultočaka pri takvu singularnom limitu ne mora biti očuvan.
2. **Str. 1 – geometrijska slika.** Točno je da se parabola spljoštava, ali to je tvrdnja o grafu na ograničenim dijelovima osi. Tjeme i udaljena nultočka istodobno odlaze ulijevo; skale se moraju eksplicitno razlikovati. Za dva realna korijena potrebno je navesti $0 < \varepsilon < 1/4$.
3. **Str. 2 – značenje $O(1)$.** Tvrdnja da $y = O(1)$ znači “ograničeno i različito od nule” nije točna. Funkcija koja teži nuli također je $O(1)$. Za istaknutu skalu upotrebljavamo $y \asymp 1$ ili $y \to y_0 \neq 0$.
4. **Str. 2–3 – odabir balansa.** Nije dovoljno izjednačiti dva člana: nužno je provjeriti da treći ne dominira. Formalni balans $\varepsilon\delta^2 \sim 1$ vodi na $\delta \sim \varepsilon^{-1/2}$, ali linearni član tada ima red $\varepsilon^{-1/2}$ i taj je balans nedopušten.
5. **Str. 3 – nultočka $y = 0$ nakon reskaliranja.** Ona nije lažna nultočka. Točna je kao reducirano rješenje, ali nije netrivijalna vodeća vrijednost na skali $x \asymp 1/\varepsilon$. Odnosi se na granu s $y = O(\varepsilon)$ i stoga s $x = O(1)$.
6. **Str. 3–4 – povratak na izvorne varijable.** Redovi se moraju uspoređivati nakon vraćanja $x = y/\varepsilon$: iz $O(\varepsilon^k)$ pogreške u y nastaje $O(\varepsilon^{k-1})$ pogreška u x. U dokumentu su oba razvoja dana s konzistentno označenim ostatcima.
7. **Str. 1 i 3 – singularna skala nasuprot rubnom sloju.** Promjena $y = \varepsilon x$ u algebraičkom problemu nije doslovno prostorni rubni sloj. Ista metoda dominantnog balansa u ODJ-u može otkriti debljinu rubnog sloja; zaseban je primjer (**??**)–(**??**).
8. **Str. 1 – “konceptualno besmislena” egzaktna provjera.** To što se primjer može riješiti egzaktno metodološka je prednost: omogućuje neovisnu provjeru skala, koeficijenata i pogreške. Asimptotska metoda time ne postaje besmislena.
9. **Str. 4 – peti stupanj i umjetni parametar.** Ne treba tvrditi da ne postoji “analitička formula” bez preciziranja vrste formule. Postoje numeričke metode, implicitni analitički razvoji i prikazi specijalnim funkcijama. Umjetno uvođenje parametra samo po sebi ne opravdava račun pri $\varepsilon = 1$: potrebna je provjera konvergencije ili pogreške.
10. **Opća napomena – status aproksimacije.** Formalno dobiven razvoj nije isto što i dokaz valjanosti. U ovom algebraičkom primjeru opravdanje slijedi iz teorema o implicitnoj funkciji; u singularnim rubnim problemima potrebne su dodatne procjene, često različite na različitim dijelovima domene.

Za dodatno proučavanje dominantnih balansa i singularnih perturbacija vidjeti Witelskog i Bowena [1], poglavlje 6, te Rienstru [2], odjeljke 3.2.1–3.2.2.

Literatura

[1] Thomas Witelski i Mark Bowen. *Methods of Mathematical Modelling: Continuous Systems and Differential Equations*. Poglavlje 6, odjeljci 6.3.2, 6.5 i 6.5.1; tiskane str. 134–136 i 139–142. Springer, 2015.

[2] Sjoerd W. Rienstra. *EMI CKP Asymptotische Technieken: Theory, Assignments and Exercises*. Verzija 9. veljače 2018., odjeljci 3.2.1–3.2.2; tiskane str. 36–39. 2018.